

13. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Végáramkörök kialakítása, vezetékek és védelmi készülékek összehangolása

Gyakorlati feladat

Cél: egy egyszerű lakás végáramköreinek megtervezése és a vezetékek-védelem párok indoklása.

Kiindulási helyzet

Egy háromfázisú betáplálású lakásban külön fogyasztói csoportokat kell kialakítani a világítás, általános dugaljak, konyhai dugaljak, mosógép, mosogatógép és villansütő számára.

Feladatmenet

1. Készíts fogyasztói listát és csoportosítsd a fogyasztókat végáramkörökbe.
2. Minden körhöz adj javasolt vezetőtípust és keresztmetszetet. A választást indokold.
3. Válassz minden körhöz túláramvédelmi készüléket, és ellenőrizd a vezetékek-védelem összhangját.
4. Jelöld, mely körök kapjanak RCD-védelmet, és indokold a választást.
5. Oszd el a köröket L1, L2 és L3 fázisokra úgy, hogy a nagyobb terhelések lehetőleg kiegyensúlyozottak legyenek.
6. Készíts egyszerű egyvonalas elosztóvázlatot.
7. Ellenőrizd a tervet: túlterhelés, feszültségesés, érintésvédelem, áttekinthetőség.

Értékelési szempontok

Áramkörök logikus csoportosítása • vezetékek és védelem összehangolása • RCD helyes alkalmazása • fázisterhelés ésszerű elosztása • áttekinthető rajz és szakmai indoklás.